

Campos de gauge y el espectro de ondas gravitacionales del recalentamiento

Proyecto final — Ondas gravitacionales e investigación asistida por IA, UBA 2026

Terminado el 28 de septiembre de 2026 — lo que quedó pendiente está en las conclusiones

¿No sos de física? Empezá por la [bitácora](#), que cuenta el proyecto desde cero y en lenguaje llano, con un glosario. ¿Nunca usaste CosmoLattice? [Qué es CosmoLattice](#) explica cómo pone campos escalares y de gauge $U(1)/SU(2)$ en una red, y las ecuaciones detrás de los espectros de ondas de este proyecto.

La pregunta

Al terminar la inflación, el campo que la impulsó (el inflatón) oscila y le pasa su energía a otros campos de forma violenta: es el *recalentamiento*. Las configuraciones de campo inhomogéneas que resultan tienen estrés anisotrópico y producen un fondo estocástico de ondas gravitacionales. Casi todo lo publicado supone que la energía va a campos escalares. Cuando va a un campo de gauge, su propia energía-momento contribuye a ese estrés, y su dinámica puede ser muy distinta de la resonancia escalar. El proyecto pregunta **cuánto de la forma del espectro de ondas (frecuencia y altura del pico, pendientes a cada lado) se debe al campo de gauge**, manteniendo fijo el resto del modelo.

Enfoque

Tres modelos que ya trae [CosmoLattice](#), todos con potencial $\lambda\phi^4$: `lphi4` (solo escalares, el control), `lphi4U1` (inflatón con carga $U(1)$, o sea electrodinámica escalar) y `lphi4SU2U1` ($SU(2)\times U(1)$, parecido al sector electrodébil). Los valores por defecto de los tres no son comparables, así que se fijaron parámetros emparejados ([Parámetros comparables](#), decididos el 22 de septiembre): $\lambda = 9\times 10^{-14}$, el inflatón arrancando en el mismo estado de fin de la inflación, y un único canal resonante con $q = 120$ en cada modelo. Las cuentas de unidades y de la ley de Gauss están verificadas en [Bases teóricas](#).

Estado

etapa	estado	dónde
Pregunta, enfoque, bibliografía	hecho	<code>README.md</code> , bibliografía/

Compilar CosmoLattice ($\ell\text{phi}4$, $\ell\text{phi}4\text{U}1$, $\ell\text{phi}4\text{SU}2\text{U}1$)	hecho	README.md
Parámetros comparables entre los tres modelos	hecho	Parámetros comparables
Control $\ell\text{phi}4$, validado contra Dufaux et al. (2007)	hecho	El piloto del control, bitácora §3.1–3.2
Elegir la resolución de la red	hecho	bitácora §3.3
$\ell\text{phi}4\text{U}1$ (con la condición inicial de CosmoLattice y con vacío transversal)	hecho, una semilla	bitácora §3.4
Más semillas del control y de $\ell\text{phi}4\text{U}1$	hecho, tres semillas	bitácora §3.6
$\ell\text{phi}4\text{SU}2\text{U}1$: condición inicial con vacío transversal (mezcla tipo fotón/Z)	hecho	bitácora §3.5
$\ell\text{phi}4\text{SU}2\text{U}1$: corrida larga (9 h 22 min)	hecho, una semilla	bitácora §3.7
Cómo y cuándo se producen las ondas; espectro de hoy	hecho	bitácora §3.8
Forma del espectro: pendientes y pico	hecho	bitácora §3.9
Más semillas de $\ell\text{phi}4\text{SU}2\text{U}1$	no llegó (~9 h cada una)	conclusiones

Resultados

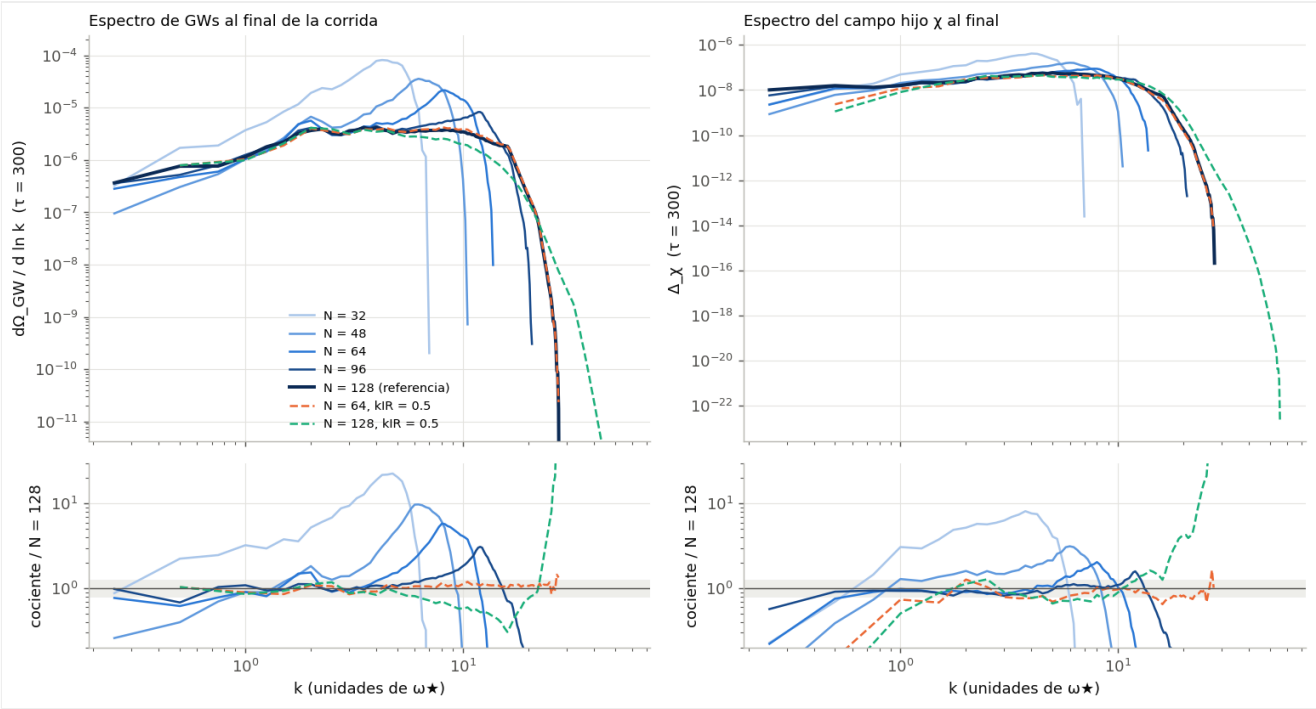
1. El control reproduce la literatura

El control $\ell\text{phi}4$ ($N = 128$) reproduce a Dufaux et al. (2007): el pico del espectro hoy da $h^2\Omega_{\text{GW}} \approx 3,8 \times 10^{-11}$ a $9,7 \times 10^7$ Hz (con la convención de Dufaux), contra $\sim 3 \times 10^{-11}$ a $1,2 \times 10^8$ Hz del paper llevado al mismo λ . La resonancia crece al ritmo que predice la teoría de Floquet ($\mu = 0,2002$ medido contra 0,199) ([detalle](#)).

2. Lo que decide la resolución es la longitud de onda más corta que resuelve la red

Con la misma caja, bajar el número de puntos por lado N amontona energía de ondas en el borde de la red y aparece un pico falso. Con la caja a la mitad, 64 puntos dan el mismo espectro que 128 (la energía total en ondas coincide a 0,3 %), 8 veces más rápido. Una

corrida con el doble de alcance mostró que ninguna de las dos resuelve bien $k > 4$, así que la comparación entre modelos se apoya en el pico y en las longitudes de onda largas ($k \leq 4$).

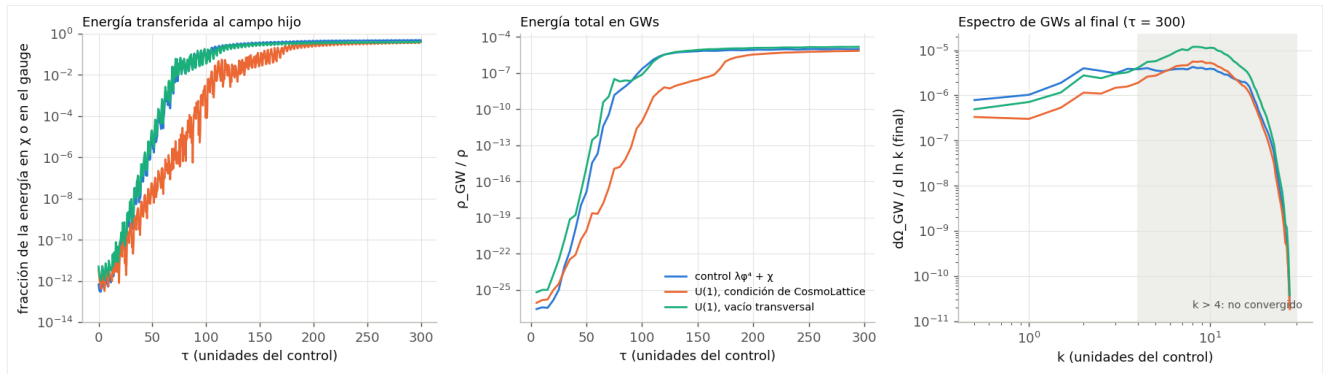


Espectros finales de ondas (izquierda) y del campo hijo (derecha) para $N = 32$ a 128 con la misma caja (azules), y con la caja a la mitad (líneas cortadas). Abajo, el cociente respecto de $N = 128$. Hecha con `code/convergencia_N.py`.

3. U(1): cómo arranca el campo de gauge importa mucho

CosmoLattice arranca el campo de gauge sin sus modos transversales, que son los que resuenan y producen ondas. Solo pone la parte longitudinal que exige la ley de Gauss (paper del código, arXiv:2102.01031, ecs. 97–102). El campo hijo del control, en cambio, arranca con fluctuaciones de vacío. Con esa condición, la resonancia gauge llega ~ 40 unidades de tiempo tarde. Un parche a CosmoLattice (`code/parches/`) les da fluctuaciones de vacío a los modos transversales, sin tocar la ley de Gauss. Con él, la resonancia gauge va a la par de la del control. En las dos versiones el campo magnético crece al ritmo de Floquet con $q = 120$: lo único que cambia es desde qué tamaño arranca.

misma red (N = 64, caja a la mitad), unidades del control	control	U(1), como arranca CosmoLattice	U(1), con vacío transversal
el campo hijo/gauge llega al 1 % de la energía (τ)	68	105	68
espectro de ondas en $k = 0,5$ – $2,5$, respecto del control	1	0,28–0,42	0,61–0,69
energía total en ondas, respecto del control	1	0,71	1,53 (dominada por $k > 4$, no convergido)



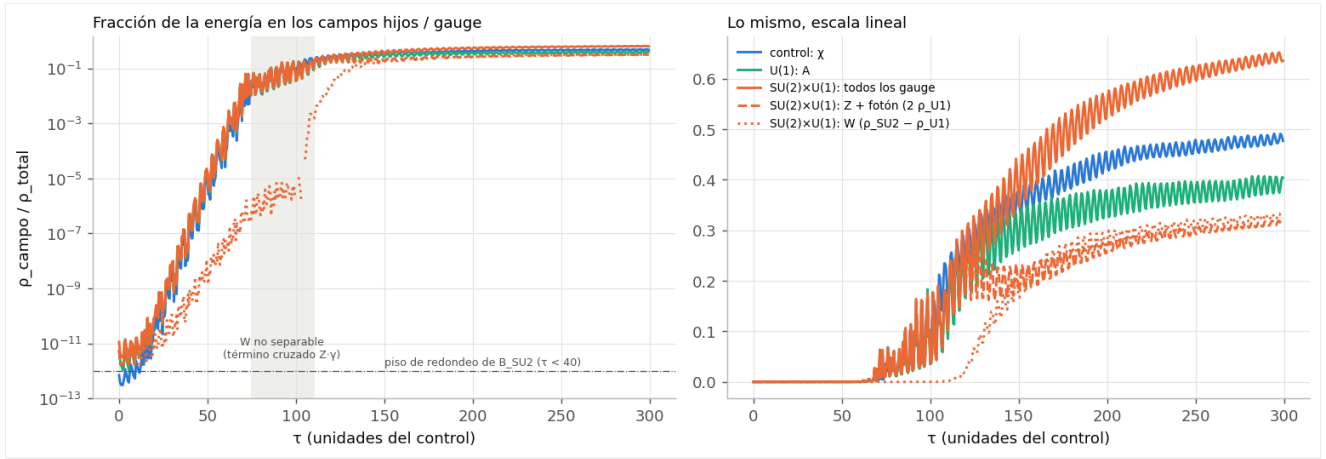
Control (azul), U(1) con la condición de CosmoLattice (naranja) y con vacío transversal (verde). Izquierda: fracción de la energía en el campo hijo o gauge. Centro: energía total en ondas. Derecha: espectro final de ondas; la zona sombreada ($k > 4$) no está convergiendo. Hecha con `code/comparar_modelos.py`.

Con tres semillas (bitácora §3.6) el resultado se sostiene: en la parte confiable del espectro U(1) produce 0,56–0,79 veces las ondas del control (medio 0,68). El momento de la resonancia no depende de la semilla; el espectro por punto varía hasta 34 % entre semillas.

4. $SU(2) \times U(1)$: una Z, dos W y un fotón

Con el inflatón cargado bajo los dos campos, U(1) y un color de SU(2) se mezclan como en el Modelo Estándar: hay un "fotón" sin masa, una "Z" con la masa del campo hijo del control ($q = 120$) y dos "W" con $q = 60$ (bitácora §3.5). Con una semilla (bitácora §3.7):

misma red, unidades del control	control (χ)	U(1)	$SU(2) \times U(1)$
llega al 1 % de la energía (τ)	68	68	68 (Z); 117 (W)
fracción de la energía al final	48 %	40 %	64 % (31 % Z + fotón, 32 % W)
espectro de ondas en $k = 0,5$ – $2,5$, respecto del control	1	0,66 (misma semilla)	0,64–1,92 (medio 1,11; 1,7–1,9 cerca del pico)

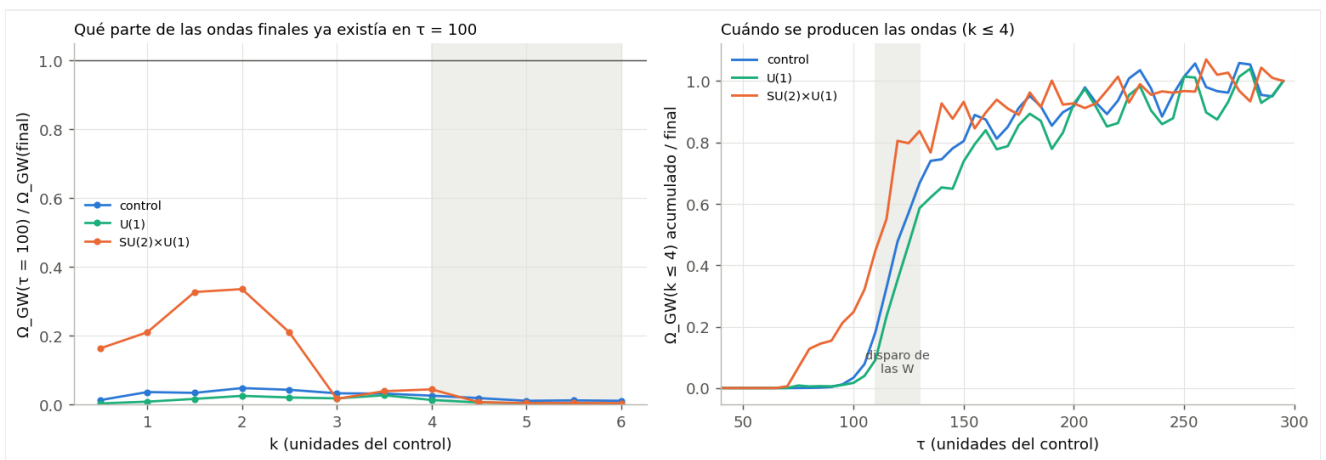


Fracción de la energía en el campo hijo (control, azul), en el U(1) (verde) y en los gauge de SU(2)×U(1) (naranja; guiones: Z + fotón, puntos: W). Las W arrancan tarde y terminan con tanta energía como la Z. Hecha con `code/analisis_SU2U1.py`.

Lectura provisoria: la Z resuena como el campo hijo del control. Las W, en cambio, casi no resuenan al principio y se disparan cuando todo ya es no lineal; mi hipótesis es que las empuja la interacción entre colores de SU(2), pero falta probarlo. Cerca del pico SU(2)×U(1) produce más ondas que el control. Es una sola semilla: falta repetirla.

5. Cómo se producen las ondas, y cómo se verían hoy

Siguiendo el espectro de ondas en el tiempo (bitácora §3.8): en la fase lineal los tres modelos producen ondas al ritmo del cuadrado del campo. U(1) produce menos solo porque el campo gauge recibe menos energía (normalizando por eso, su eficiencia es 0,94 la del control). SU(2)×U(1) produce más (eficiencia 1,31) y antes: 80 % de sus ondas ya existe en $\tau = 120$, cuando las W recién empiezan, contra 48 % del control. Hoy el máximo quedaría en $h^2\Omega_{\text{GW}} \sim 10^{-10}$ a $\sim 10^8$ Hz en los tres modelos: los campos gauge cambian la forma del espectro, no lo acercan a los detectores actuales.

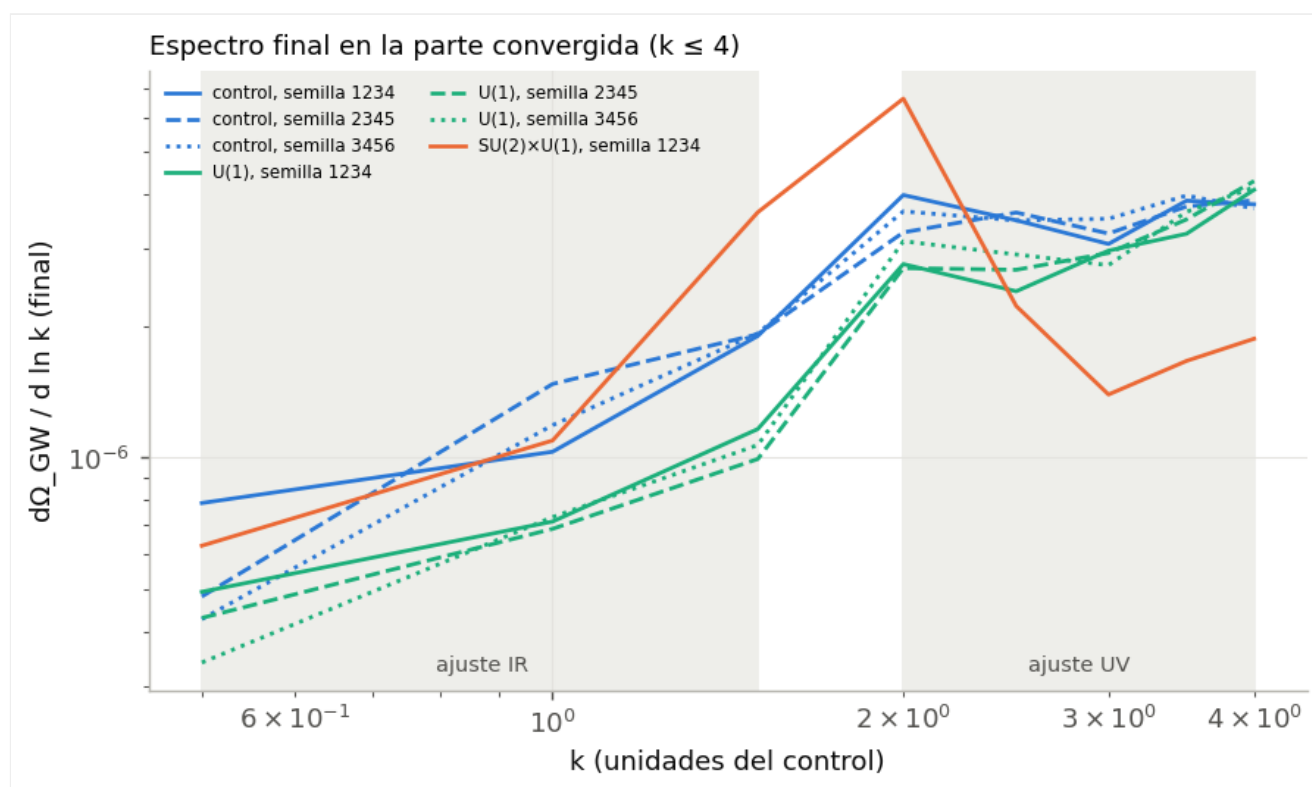


Izquierda: qué parte de las ondas finales ya existía en $\tau = 100$, por k. Derecha: ondas acumuladas ($k \leq 4$) contra el tiempo; la franja gris es el disparo de las W. Hecha con `code/produccion_gws.py`.

6. La forma del espectro

Ajustando $d\Omega_{\text{GW}}/d \ln k \propto k^n$ a cada lado del máximo en la parte confiable (bitácora §3.9), con tres semillas para el control y U(1) y una para SU(2)×U(1):

$k \leq 4$	control	U(1)	SU(2)×U(1)
forma	meseta de $k = 2$ a 4	sube hasta el borde de lo confiable	pico en $k = 2$
pendiente IR ($k = 0,5-1,5$)	$1,14 \pm 0,34$	$0,85 \pm 0,17$	1,51
pendiente UV cercana ($k = 2-4$)	$0,09 \pm 0,12$	$0,55 \pm 0,12$	-1,78
altura máxima	$3,9-4,0 \times 10^{-6}$	$4,1-4,3 \times 10^{-6}$ ($k = 4$)	$6,6 \times 10^{-6}$ ($k = 2$)



Espectro final en la parte confiable de las siete corridas (color: modelo; estilo de línea: semilla). Las franjas grises son las zonas de ajuste. Hecha con `code/pendientes_espectro.py`.

Conclusiones

La pregunta era cuánto de la forma del espectro de ondas gravitacionales del recalentamiento se debe al campo gauge, con el resto del modelo fijo. Con la red usada ($N = 64$; confiable para $k \leq 4$):

1. **Altura.** Con un campo $U(1)$, la parte confiable del espectro queda en 0,56–0,79 veces la del control (tres semillas). Con $SU(2) \times U(1)$ sube a 1,7–1,9 veces cerca de $k = 1,5$ –2 (una semilla, pero 60 % por encima de las seis corridas de control y $U(1)$, que varían menos de 10 % entre sí).
2. **Forma.** El control tiene una meseta de $k = 2$ a 4. $U(1)$ la inclina hacia las ondas cortas, y $SU(2) \times U(1)$ la convierte en un pico en $k = 2$. La pendiente del lado de las ondas largas no cambia de forma medible (~ 1).
3. **Mecanismo.** En la fase lineal los tres modelos producen ondas igual: la energía en ondas sigue al cuadrado de la energía del campo que resuena. $U(1)$ produce menos porque el campo gauge se lleva menos energía (40 % contra 48 %), no porque sea menos eficiente (eficiencia 0,94 la del control). En $SU(2) \times U(1)$ el inflatón carga bajo los dos grupos y los campos se mezclan como el fotón y la Z del Modelo Estándar: la Z resuena como el campo hijo del control y las W se disparan tarde. Las ondas de más salen *antes* que las W , cuando la resonancia de la Z satura (80 % de las ondas ya están en $\tau = 120$, contra 48 % en el control).
4. **Hoy** el máximo del espectro quedaría en $h^2 \Omega_{\text{GW}} \sim 10^{-10}$ a $\sim 10^{-8}$ Hz en los tres modelos. Los campos gauge cambian la forma y la altura en factores 0,7–1,9, pero no acercan la señal a los detectores actuales.
5. **Un resultado técnico necesario para todo lo anterior.** CosmoLattice arranca los campos gauge sin sus modos transversales. Eso retrasa la resonancia y reduce las ondas a la mitad. Hubo que escribir dos parches ($U(1)$ y $SU(2) \times U(1)$, con la mezcla), verificados antes de usarlos (`code/parches/`).

Lo que no se puede afirmar con estos datos: nada sobre las ondas cortas ($k > 4$), que no están convergidas, ni sobre la energía total en ondas, que depende de esa zona. Tampoco la causa del exceso en $SU(2) \times U(1)$: el fotón o las interacciones propias de $SU(2)$. **Quedó pendiente:** más semillas de $SU(2) \times U(1)$ (~ 9 h cada una); separar fotón, Z y W guardando los campos completos; una red más grande para el UV; y comparar con el intento previo de mi tesis.

Cómo se verificó cada resultado

resultado	cómo se verificó	qué tan firme
-----------	------------------	---------------

Unidades, normalizaciones y ley de Gauss inicial de los tres modelos	Rehechas con álgebra simbólica (sympy) contra el código y contra el Art I (<code>code/verificar_variables_de_programa.py</code>).	Demostrado.
Parámetros comparables ($q = 120$ en un solo canal)	Floquet de la ecuación de Lamé; confirmado en las corridas: el canal que resuena llega al 1 % en $\tau = 68,1$ – $68,4$ en los tres modelos, con el mismo μ .	Firme (tres semillas).
El control es correcto	Comparado con Dufaux et al. (2007): altura, frecuencia, cola IR y fin de la resonancia; μ medido contra Floquet al 0,4 %.	Validación externa.
La red alcanza para $k \leq 4$	Seis corridas del control con distinta N y caja; una con el doble de alcance para ver la zona UV.	Firme; $k > 4$ marcado como no confiable.
Parches de vacío transversal	Pruebas cortas con la misma semilla: ruido del inflatón idéntico, Gauss en $t = 0$, energía agregada contra la cuenta analítica, vacío estacionario contra una referencia y prueba $\times 1000$ contra el redondeo (<code>code/validar_vacio_su2.py</code>).	Firme; queda un 10 % sin explicar en la energía eléctrica, igual en $U(1)$ y $SU(2)$.
Mezcla fotón/Z/W	La matriz de masas se calcula con las mismas operaciones del código y el programa verifica que sea simétrica; las masas coinciden con la cuenta a mano.	Firme.
Calidad de cada simulación	Ley de Gauss ($U(1) \leq 10^{-9}$, $SU(2) \leq 10^{-6}$) y ecuación de Friedmann ($\leq 4 \times 10^{-4}$) monitoreadas en toda la corrida.	Firme.
$U(1)$ da 0,56–0,79 del control	Tres semillas por modelo; la dispersión entre semillas es la barra de error.	Firme.
$SU(2) \times U(1)$: pico 1,7 veces el control; ondas antes	Comparado con la dispersión entre las seis corridas de control y $U(1)$ ($< 10\%$ en la altura máxima).	Probable: una sola semilla.
Mecanismo (pendientes y eficiencia)	Pendiente de las ondas contra la del campo (se espera 2, se mide 1,76–1,88); eficiencia como estimación de orden de magnitud.	Las pendientes, firmes; la eficiencia, como tendencia.

Espectro de hoy	Misma conversión que el piloto, validada contra Dufaux; una unidad de k da la misma frecuencia en los tres modelos.	Firme en el orden de magnitud.
-----------------	---	--------------------------------

Cada afirmación de `provenance/claims.yaml` tiene además un campo `verificacion` con este detalle. Los problemas que aparecieron en el camino (y cómo se resolvieron) están en la [bitácora](#), §3.10.

Cómo reproducirlo

Todo está en el [repositorio](#). Un agente que lo clone empieza por `AGENTS.md` y `README.md` ("Cómo reproducirlo"): CosmoLattice en el commit fijado, con los parches de `code/parches/`, y el entorno de Python de `requirements.txt`. Todos los análisis y las verificaciones se rehacen desde los datos del repo, sin simular, con `python3 code/reproducir_analisis.py` (unos 2,5 minutos). Termina con el control de procedencia, y regenera exactamente las figuras y los números commiteados.

Procedencia

Cada figura y número de esta página tiene un registro en `provenance/claims.yaml` y `provenance/numbers.json`: qué lo produjo, qué se escribió desde cero y qué vino de CosmoLattice o de una biblioteca, y cada elección que tenía una alternativa razonable.

Repositorio: github.com/TomasCiccarella/GWs-IA-Final---CosmoLattice-studies-with-gauge